

Tuần 4

- Liên hệ các tỉ lệ biến thiên trong thực tiễn
- Xấp xỉ tuyến tính và vi phân
- Cực trị hàm số



Quy ước tên tài liệu:

- [1] Bộ môn Giải tích, *Giáo trình vi tích phân 1*, tài liệu điện tử.
- [2] J. Stewart, *Calculus*, tài liệu điện tử. (Chỉ để tham khảo một ít lượng bài tập)



Tính toán giữa các
tỉ lệ biến thiên
trong thực tiễn

Tỉ lệ biến thiên tương đối

Ví dụ dẫn nhập khái niệm

Xét $P(t)$ là lượng tiền trong tài khoản ở thời điểm t thì

- $\Delta P = P(t + \Delta t) - P(t)$ là tiền lãi (biến thiên của P) sau khoảng thời gian $[t; t + \Delta t]$.
- Tỉ lệ biến thiên $\frac{\Delta P}{\Delta t}$ là lãi trong một đơn vị thời gian (xét trong khoảng $[t; t + \Delta t]$). Trong mô hình lãi nhập vốn liên tục thì đại lượng này được hiểu là $P'(t)$.
- $\frac{\Delta P}{\Delta t} \cdot \frac{1}{P(t)}$ là lãi suất trong một đơn vị thời gian (khi được xét trong khoảng thời gian $[t; t + \Delta t]$). Ở mô hình lãi nhập vốn liên tục, $P(t) = P(0)e^{rt}$, đại lượng này được hiểu là $\frac{P'(t)}{P(t)} = r$.

Tỉ lệ biến thiên tương đối

Định nghĩa. *Tỉ lệ biến thiên tương đối*, hay *Tỉ suất biến thiên*, của một đại lượng f , như là hàm số theo thời gian, là f'/f . (Đại lượng này có tính tức thời, xét theo từng thời điểm.)

Xét một ví dụ khác, dựa trên định luật phóng xạ trong Vật lý, số lượng hạt phóng xạ ở thời điểm t được lập mô hình là $N(t) = N(0)e^{-\lambda t}$, với hằng số $\lambda > 0$ được gọi là *hoạt độ phóng xạ*. Khi đó

- $|N'(t)| = -N'(t) > 0$ được gọi là *tốc độ phóng xạ* ở thời điểm t , đơn vị là Bq (Becquerel). Như vậy hoạt độ phóng xạ $\lambda = \left| \frac{N'}{N} \right|$ chính là *tỉ suất giảm* của số hạt.
- Khoảng thời gian T mà số hạt giảm còn một nửa (chu kỳ bán rã) thỏa $N(t + T) = \frac{1}{2}N(t)$, suy ra $T = \frac{1}{\lambda} \ln 2$.

Liên hệ giữa các tỉ lệ biến thiên

Giả sử các đại lượng y, u, x liên hệ nhau qua phương trình $y = f(u)$ và $u = g(x)$, với hai hàm số f và g đều khả vi. Theo quy tắc đạo hàm của hàm hợp (quy tắc móc xích) thì

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Công thức trên nói lên mối liên hệ giữa các tỉ lệ biến thiên trên các đại lượng khác nhau.

Ví dụ. Nếu một quả cầu tuyết tan chảy sao cho diện tích bề mặt của nó giảm với tốc độ $1 \text{ cm}^2 / \text{phút}$, tìm tốc độ giảm của đường kính khi đường kính là 10 cm .

Giải. Các đại lượng được đề cập trong bài gồm: thời gian t (phút), đường kính l (cm) và diện tích A (cm^2) của bề mặt quả cầu tuyết.



Liên hệ giữa các tỉ lệ biến thiên



Phương trình liên hệ giữa các đại lượng là

$$A = \pi l^2 \quad (1)$$

Bài toán cho $\frac{dA}{dt} = -1$ (cm²/phút). (Tại sao có dấu trừ?) Hỏi lúc mà $l = 10$ thì $\frac{dl}{dt}$ bằng bao nhiêu?

Lấy đạo hàm theo t của A , dùng công thức (1) ta được

$$\frac{dA}{dt} = \frac{dA}{dl} \cdot \frac{dl}{dt} = 2\pi l \cdot \frac{dl}{dt}$$

Thay $l = 10$ và $\frac{dA}{dt} = -1$ thì ta có

$$-1 = 20\pi \cdot \frac{dl}{dt} \Big|_{\text{lúc } l=10} \Rightarrow \frac{dl}{dt} \Big|_{\text{lúc } l=10} = -\frac{1}{20\pi} \text{ (cm/phút).}$$



Liên hệ giữa các tỉ lệ biến thiên

Khi tìm tỉ lệ biến thiên giữa các đại lượng, sau đây là gợi ý về các bước thực hiện.

- Liệt kê các đại lượng được nêu trong bài toán.
- Xác định đại lượng cần tính.
- Phác họa sơ đồ mô tả trạng thái các đại lượng.
- Tìm phương trình liên hệ giữa các đại lượng.
- Tìm đại lượng cần tính bằng cách lấy đạo hàm ở hai vế của phương trình nói trên theo đại lượng phù hợp với yêu cầu đề bài.

Bài tập tham khảo:

[1] Bài tập 4.2.39-46; [2] mục 2.8.





Xấp xỉ tuyến tính
Xấp xỉ vi phân

Sự khả vi

Nếu f có đạo hàm tại a , tức là tồn tại

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

ta đặt $\varepsilon(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a)$ thì ta có hai điều sau

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0 \text{ và } f(x) - f(a) = f'(a)(x - a) + \varepsilon(x)(x - a).$$

Từ điều trên, người ta có khái niệm về sự khả vi như sau.

Định nghĩa khả vi. Giả sử f xác định trên khoảng mở $(\alpha; \beta)$ chứa điểm a . Ta nói f **khả vi tại a** có nghĩa là tồn tại hàm số ε xác định trên $(\alpha; \beta) \setminus \{a\}$ và tồn tại một số m thỏa hai điều sau:

▶ $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0,$

▶ $f(x) - f(a) = m(x - a) + \varepsilon(x)(x - a).$

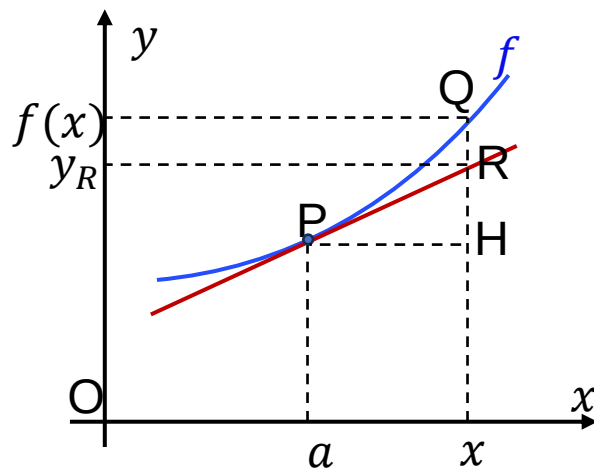
Sự khả vi

Như trình bày ở trang trước, rõ ràng là nếu f có đạo hàm tại a thì f sẽ khả vi tại a , với $m = f'(a)$. Ngược lại, nếu f khả vi tại a thì ta dễ dàng suy ra tồn tại giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = m,$$

tức là f cũng có đạo hàm tại a và $f'(a) = m$. Do đó

Định lý. Giả sử f xác định trên khoảng mở $(\alpha; \beta)$ chứa điểm a . Khi đó, f có đạo hàm tại a tương đương với f khả vi tại a . (Nghĩa đạo hàm và nghĩa khả vi tương đương nhau.)



Giả sử f khả vi (có đạo hàm) tại a , với đồ thị của f và tiếp tuyến như hình trên. Khi $x \rightarrow a$, có nhận xét gì về hai tỉ số $\frac{HR}{PH}$ và $\frac{RQ}{PH}$?

Xấp xỉ tuyến tính và xấp xỉ vi phân

- Nghĩa của hai khái niệm '*có đạo hàm tại a* ' và '*khả vi tại a* ' là tương đương nhau. Tuy nhiên, sự khả vi tại a , nghĩa là

$$f(x) - f(a) = f'(a)(x - a) + \varepsilon(x)(x - a) \text{ và}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0,$$

cho thấy khi x gần a ở mức độ nào đó thì độ lớn của $\varepsilon(x)(x - a)$ nhỏ hơn rất nhiều so với độ lớn của $f'(a)(x - a)$. Lúc đó ta có thể xấp xỉ

$$f(x) - f(a) \approx f'(a)(x - a).$$

- Hình thức trên cũng có thể đổi thành hình thức sau

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a).$$

Phép xấp xỉ tuyến tính, vi phân



Nếu hàm số f khả vi tại a thì phép xấp xỉ sau đây

$f(x) \approx L(x)$ hay $f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$, khi x gần a , được gọi là xấp xỉ tuyến tính của f tại a .

- Hàm số $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$, có đồ thị là tiếp tuyến của đồ thị hàm f , được gọi là **tuyến tính hóa của f tại a** .
- Khi x gần a , hiệu $dx = x - a$ rất nhỏ. Từ đây trở đi, **ký hiệu dx ám chỉ một số rất nhỏ** (trong lân cận của 0).
- Ký hiệu $\Delta f = f(x) - f(a) = f(a + dx) - f(a)$ được gọi là **biến thiên của f trên đoạn $[a, x]$** (hay trên đoạn $[a, a + dx]$). Khi x thay đổi gần a (hay dx thay đổi gần 0) thì Δf được gọi là **biến thiên của f xung quanh a** .
- Biểu thức $df|_{x=a} = f'(a)dx$ được gọi là **vi phân của f tại a** . Tổng quát, biểu thức vi phân tại x của f được viết chung là $df = f'(x)dx$, trong đó dx là một số nhỏ gần bằng 0.



Phép xấp xỉ tuyến tính, vi phân

- Đổi hình thức phép xấp xỉ tuyến tính, ta có xấp xỉ vi phân

$$\Delta f \approx df \text{ hay là } f(a + dx) - f(a) \approx f'(a)dx$$

- Hình thức chung là

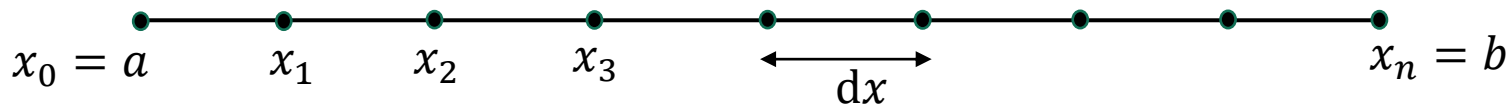
$$\Delta f := f(x + dx) - f(x) \approx f'(x)dx := df$$

được gọi là *phép xấp xỉ vi phân của f xung quanh điểm x* .

- Ta có thể phát biểu rằng *nếu f khả vi tại x thì biến thiên của f xung quanh x được xấp xỉ bằng vi phân của f tại x* .
- Khi xét biến thiên của f trên một đoạn dài $[a; b]$, người ta chia $[a; b]$ thành nhiều phân khúc nhỏ để xấp xỉ biến thiên của f trên đó.

Phép xấp xỉ tuyến tính, vi phân

Nói rõ hơn, ta chia đoạn $[a; b]$ thành n đoạn đều nhau, độ dài mỗi đoạn con là $dx = \frac{b-a}{n}$ đủ nhỏ (khi n đủ lớn)



các điểm chia là $x_0 = a, x_i = a + idx$, với $i = \overline{1, n}$, thì

$$f(b) - f(a) = \sum_{i=1}^n [f(x_i) - f(x_{i-1})] \approx \sum_{i=1}^n df \Big|_{x=x_{i-1}}.$$

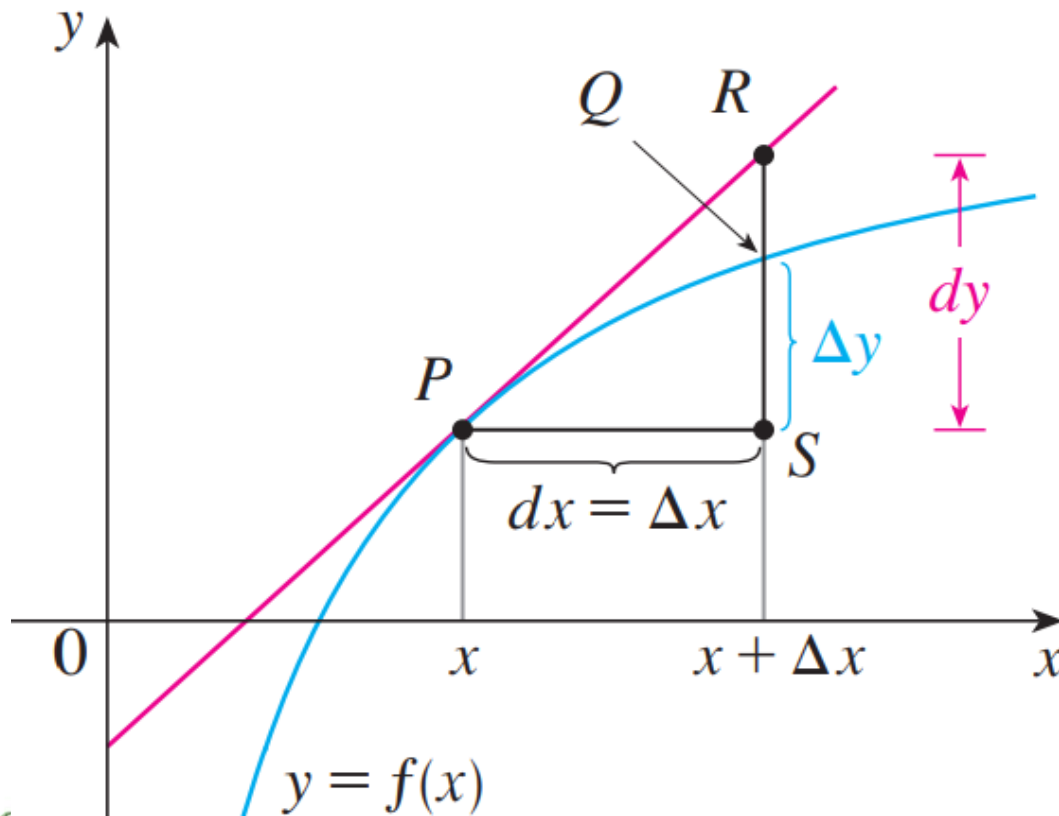
Do sự chia nhỏ như trên mà phát sinh thuật ngữ “vi phân”.

Khi lấy n lớn dần ra vô cùng, giới hạn của tổng các vi phân ở trên, nếu có, được gọi là “**tích phân**” của hàm f' trên đoạn $[a; b]$, là một khái niệm sẽ được đề cập ở chương sau.

Phép xấp xỉ tuyến tính, vi phân

Đặc biệt, khi $f(x) = x$ thì $\Delta x = \Delta f = f(x) - f(a) = x - a = dx$.

Minh họa các đại lượng của phép tính vi phân của f xung quanh x như sau



Bài tập tham khảo:

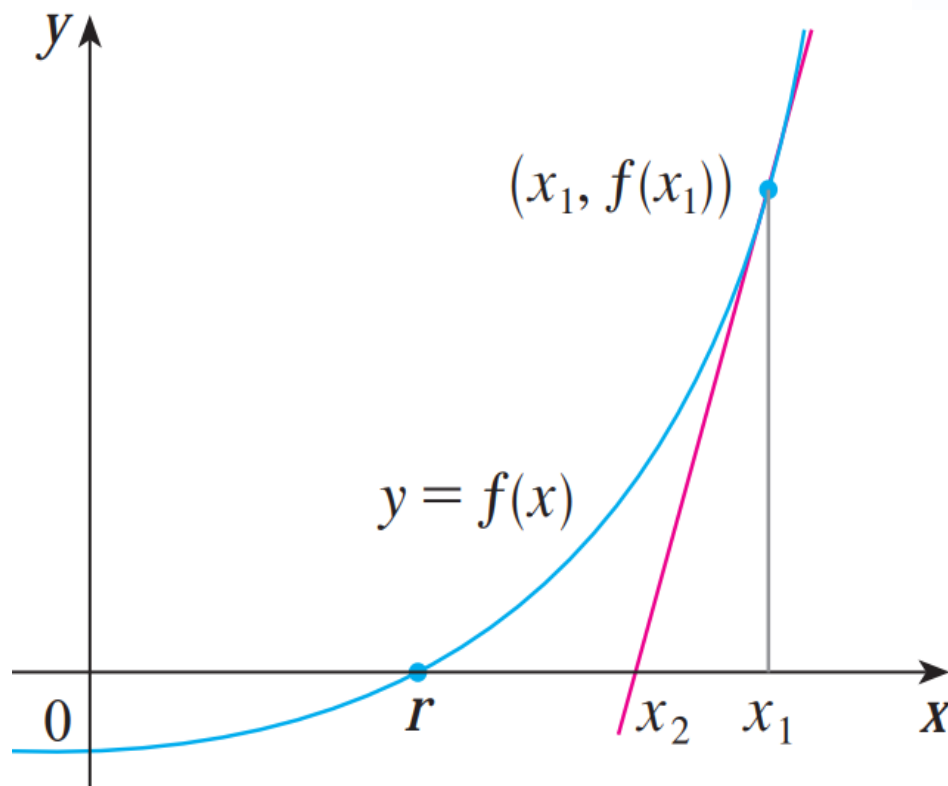
[1] Bài tập 4.2.29-36;

[2] Mục 2.9, 3.8

Phương pháp Newton giải gần đúng nghiệm

Sv tự đọc thêm. Chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp chủ yếu mà máy tính bỏ túi (hay máy tính khác) áp dụng khi thực hiện lệnh SOLVE, tức là lệnh tìm giá trị của x để $f(x) = 0$. Đó là phương pháp Newton.

Ý tưởng hình học của phương pháp Newton thể hiện ở hình bên, dựa trên phép xấp xỉ tuyến tính. Điểm không (nghiệm) của f cần xấp xỉ là r , và điểm khởi đầu cho xấp xỉ là x_1 . Tuyến tính hóa của f tại x_1 là một xấp xỉ của f , nên hoành độ giao điểm x_2 của tiếp tuyến L với Ox cũng được xem là xấp xỉ cho r .



Phương pháp Newton giải gần đúng nghiệm

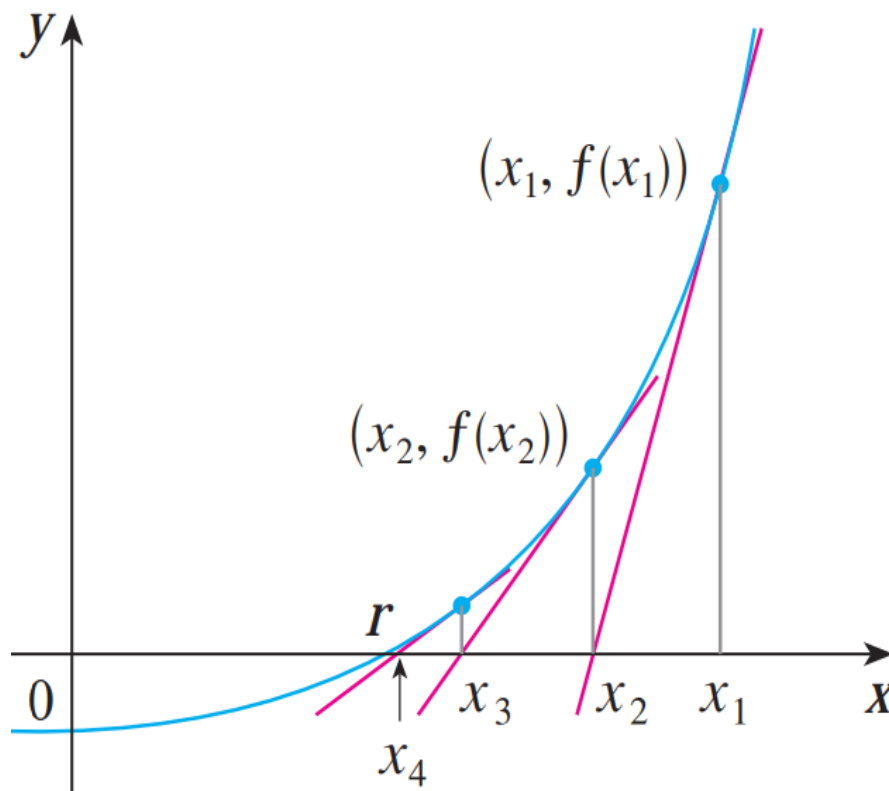
- Phương trình tiếp tuyến L tại x_1 là $y = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1)$.
Do đó muốn tìm hoành độ giao điểm x_2 của L với trục hoành, ta thay $x = x_2$ và $y = 0$, suy ra

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}.$$

(Giả sử $f'(x_1) \neq 0$.)

- Chúng ta dùng x_2 làm điểm xấp xỉ cho r ở bước thứ hai. Lập lại tiến trình trên với x_1 được thay bởi x_2 , ta có điểm xấp xỉ thứ ba

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)}.$$



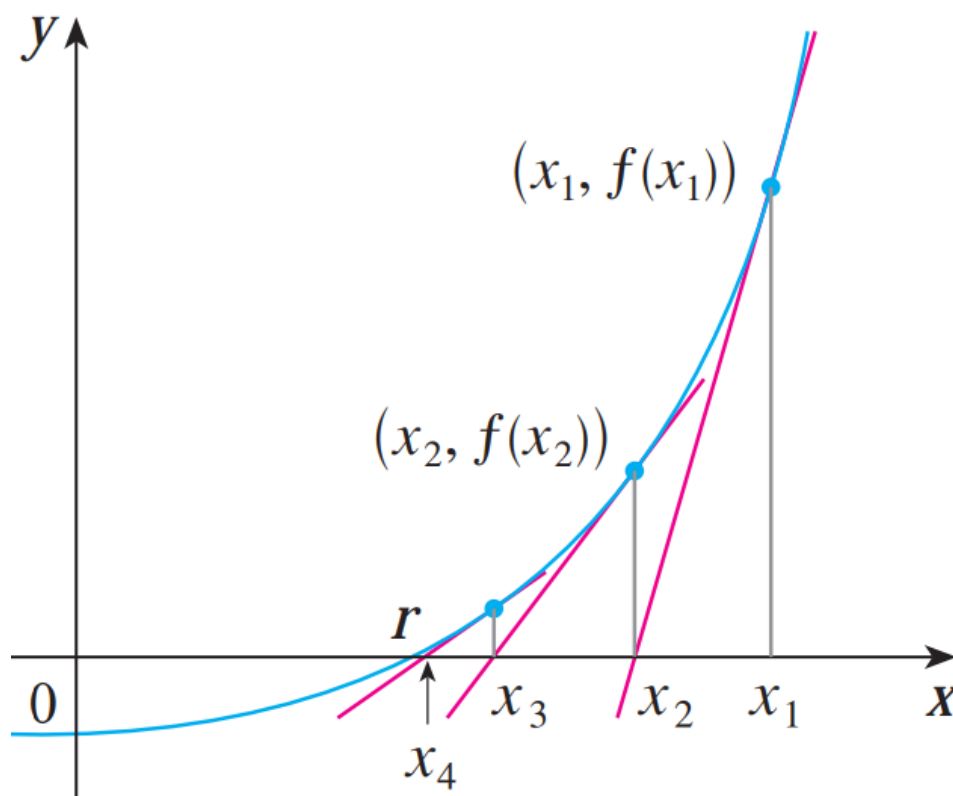
Phương pháp Newton giải gần đúng nghiệm

- Cứ tiếp tục tiến trình này ta được dãy các điểm xấp xỉ ngày càng gần với r .
- Nói chung, nếu xấp xỉ thứ n của r là x_n và $f'(x_n) \neq 0$ thì điểm xấp xỉ tiếp theo cho bởi

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

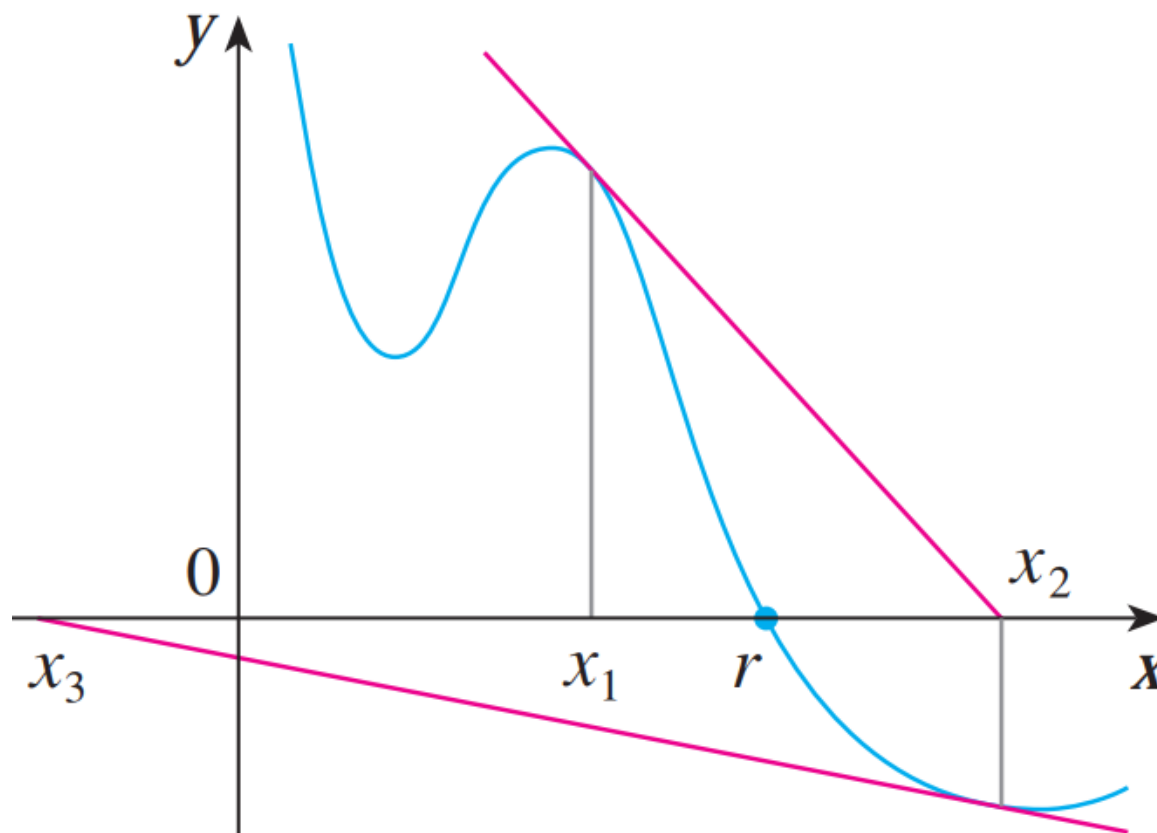
- Ta có cảm giác rằng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = r.$$



Phương pháp Newton giải gần đúng nghiệm

- Phương pháp của Newton có thể sẽ thất bại nếu điểm khởi đầu x_1 được chọn “không tốt” như minh họa dưới đây.



Phương pháp Newton giải gần đúng nghiệm

Ví dụ. Dùng phương pháp Newton, hãy xấp xỉ giá trị của $\sqrt{3}$ với 6 chữ số thập phân.

Giải. Ta thấy $\sqrt{3}$ là nghiệm dương của phương trình $x^2 = 3$, hay là điểm không của hàm số $f(x) = x^2 - 3$. Ta có $f'(x) = 2x$.

Chọn điểm khởi đầu là $x_1 = 3$ rồi áp dụng công thức

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)},$$

ta có $x_2 = 3 - \frac{3^2-3}{2 \cdot 3} = 2$; $x_3 = 2 - \frac{2^2-3}{2 \cdot 2} = 1,75$; $x_4 = 1,732143$; $x_5 = 1,732051$; $x_6 = 1,732051$ v.v..

Sau bước thứ năm, nếu chỉ lấy 6 chữ số thập phân thì kết quả lặp lại. Vậy $\sqrt{3} \approx 1,732051$.



Cực trị của hàm số

Cực trị của hàm số



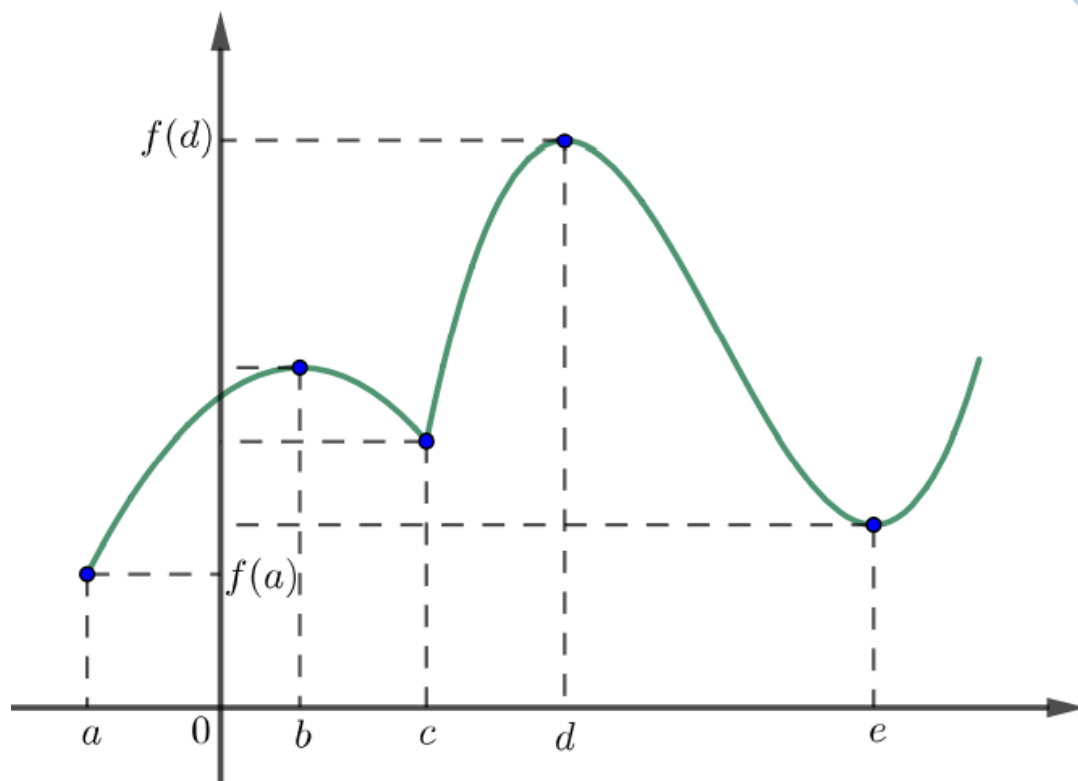
Cho một hàm số f xác định trên $D \subset \mathbb{R}$ và $c \in D$.

- Nếu $f(c) \geq f(x)$ với mọi x thuộc D thì ta nói f có **giá trị cực đại toàn cục**, hay **cực đại tuyệt đối**, hay **giá trị lớn nhất** là $f(c)$, đạt được tại c .
- Nếu $f(c) \leq f(x)$ với mọi x thuộc D thì ta nói f có **giá trị cực tiểu toàn cục**, hay **cực tiểu tuyệt đối**, hay **giá trị nhỏ nhất** là $f(c)$, đạt được tại c .
- Nếu $f(c) \geq f(x)$ với mọi x thuộc một khoảng mở $(a, b) \subset D$ chứa c thì ta nói f có **giá trị cực đại địa phương** hay **cực đại tương đối** tại c .
- Nếu $f(c) \leq f(x)$ với mọi x thuộc một khoảng mở $(a, b) \subset D$ chứa c thì ta nói f có **giá trị cực tiểu địa phương** hay **cực tiểu tương đối** tại c .



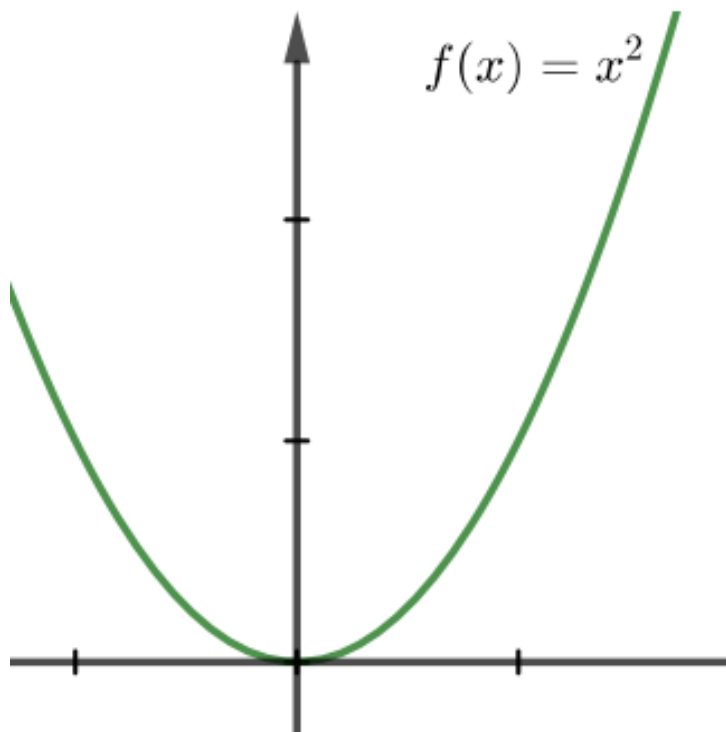
Cực trị của hàm số

- Giá trị cực đại và cực tiểu được gọi chung là **cực trị**. Điểm tại đó xảy ra cực trị thường được gọi là **điểm cực trị**.
- Ngắn gọn thì cực trị toàn cục được xét trong toàn miền xác định, còn cực trị địa phương chỉ xét trong một lân cận nào đó.

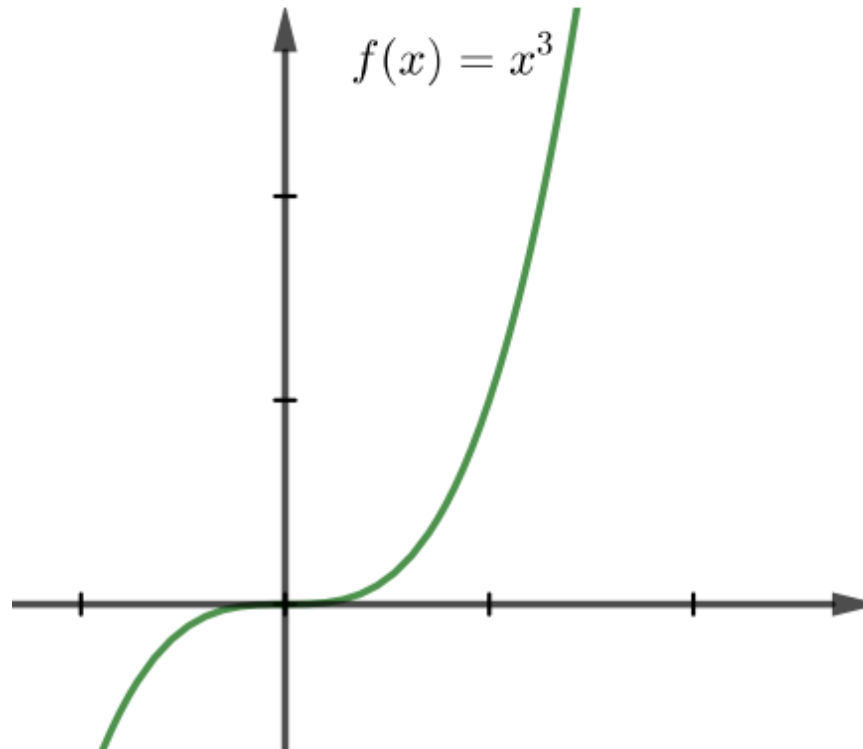


Hình minh họa trên cho thấy: Cực tiểu tuyệt đối $f(a)$, cực đại tuyệt đối $f(d)$, cực tiểu địa phương $f(c)$ và $f(e)$, cực đại địa phương $f(b)$ và $f(d)$.

Cực trị của hàm số



Giá trị cực tiểu (toàn cục) của hàm số $f: x \mapsto x^2$ bằng 0, đạt được tại 0.



Hàm số $f: x \mapsto x^3$ không có cực trị.



Điều kiện cần của điểm cực trị

- Một điểm mà tại đó đạo hàm của hàm số f bằng 0 được gọi là **điểm dừng** của f .
- Một điểm, hoặc là điểm dừng của hàm số f , hoặc là tại đó f không có đạo hàm, được gọi là **điểm tới hạn** của hàm số f .

Sau đây là điều kiện cần để một điểm là điểm cực trị với chứng minh khá đơn giản, tham khảo trong giáo trình:

Định lý (Fermat). *Cực trị địa phương hay toàn cục của hàm số chỉ xảy ra tại điểm tới hạn của hàm số đó.*

(Chiều đảo của định lý có thể không đúng, vì sao?)

Định lý Weierstrass (về cực trị toàn cục). *Một hàm số liên tục trên một đoạn đóng $[a; b]$ luôn luôn có cực trị toàn cục và cực tiểu toàn cục trên đoạn đóng đó.*



Thuật toán tìm cực trị toàn cục trên đoạn đóng



Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một hàm trên một khoảng đóng $[a, b]$:

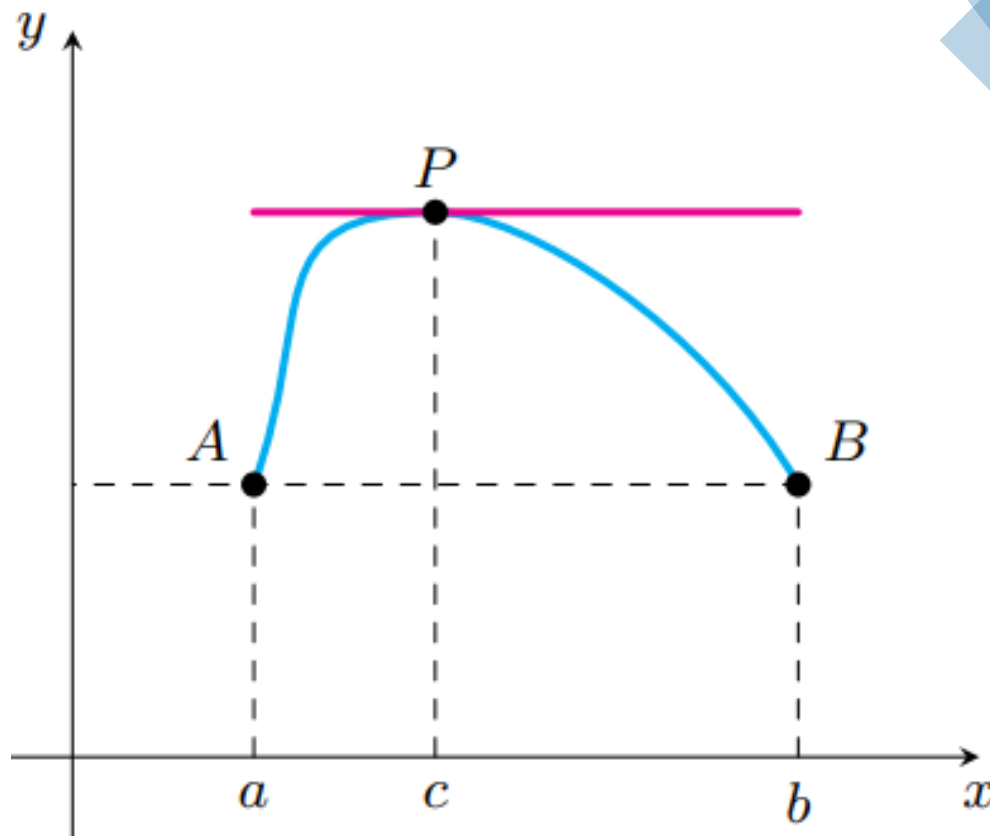
- **Bước 1.** Tìm các điểm tới hạn bên trong khoảng mở (a, b) .
- **Bước 2.** Tính các giá trị của hàm tại các điểm tới hạn tìm được ở Bước 1 và tại các điểm mút a và b .
- **Bước 3.** Số lớn nhất trong các số tìm được ở Bước 2 là giá trị lớn nhất của hàm, số nhỏ nhất là giá trị nhỏ nhất của hàm.



Các định lý về tỉ lệ biến thiên trung bình

Định lý Rolle. Nếu hàm f liên tục trên đoạn $[a, b]$, khả vi trong khoảng (a, b) , và $f(a) = f(b)$, thì tồn tại một số thực c thuộc (a, b) sao cho $f'(c) = 0$.

Định lý này được suy trực tiếp từ định lý Weierstrass và định lý Fermat.



Trực quan cho thấy độ dốc trung bình của f trên đoạn $[a; b]$ bằng 0, sẽ bằng độ dốc tại một điểm $c \in (a; b)$ nào đó.

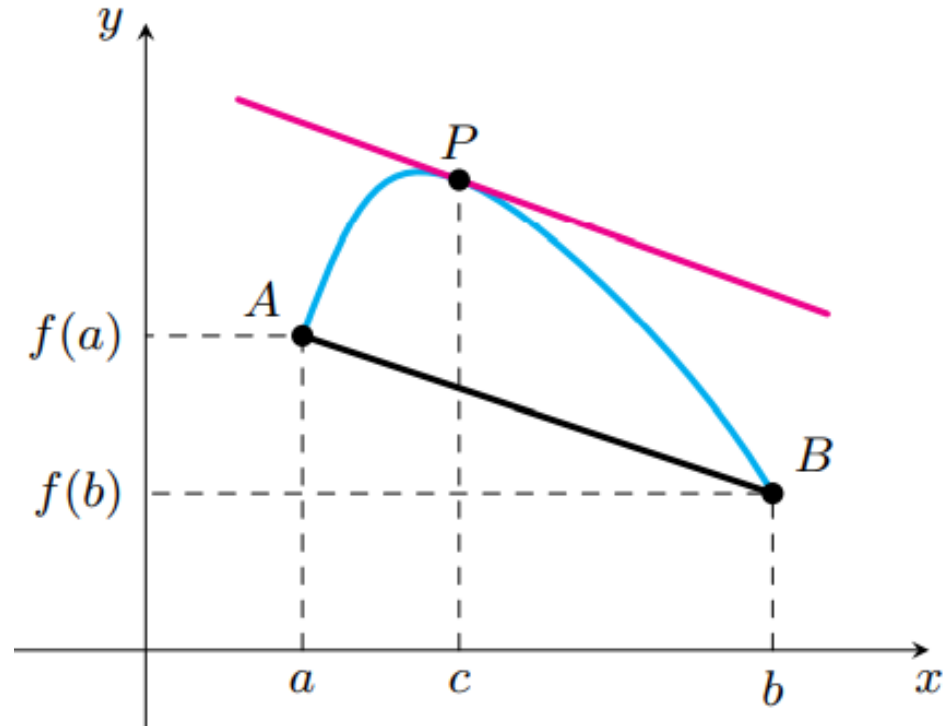
Các định lý về tỉ lệ biến thiên trung bình

Định lý Lagrange. Nếu hàm f liên tục trên đoạn $[a, b]$ và khả vi trong khoảng (a, b) thì có c thuộc (a, b) sao cho

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

hay là

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$



Trực quan cho thấy độ dốc trung bình của f trên đoạn $[a; b]$ sẽ bằng độ dốc tại một điểm $c \in (a; b)$ nào đó.

Chứng minh định lý Lagrange bằng cách áp dụng định lý Rolle đối với hàm số g cho bởi

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$



Các định lý về tỉ lệ biến thiên trung bình



Sau đây là hệ quả quan trọng của định lý Lagrange:

Hệ quả định lý Lagrange.

- Nếu $f'(x) = 0$ với mọi x trong khoảng (a, b) thì f là hàm hằng trên khoảng (a, b) .
- Nếu $f'(x) = g'(x)$ với mọi x trong khoảng (a, b) , thì $f - g$ là hàm hằng trên khoảng (a, b) ; nghĩa là f và g sai khác một hằng số.



Các định lý về tỉ lệ biến thiên trung bình

Định lý Cauchy. Nếu hai hàm f và g liên tục trên đoạn $[a, b]$ và khả vi trong khoảng (a, b) thì tồn tại điểm c thuộc (a, b) sao cho

$$[f(b) - f(a)]g'(c) = [g(b) - g(a)]f'(c).$$

Hơn nữa, nếu $g(b) \neq g(a)$ và $\forall x \in (a, b), g'(x) \neq 0$ thì đẳng thức trên được viết dưới dạng sau

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Chứng minh định lý Cauchy bằng cách áp dụng định lý Rolle cho hàm số h định bởi:

$$h(x) = [f(b) - f(a)]g(x) - [g(b) - g(a)]f(x).$$

Bài tập tham khảo:

[1] mục 4.1; [2] mục 3.1, 3.2